

DÉDICACE

À toute ma grande famille



REMERCIEMENTS

Nous ne saurions commencer cette œuvre sans remercier le Seigneur DIEU, père Tout Puissant à qui nous devons notre existence. La réalisation de ce projet d'étude est le fruit d'une longue phase de réflexion, de persévérance, d'action, d'endurance et de sacrifices. De nombreuses personnes ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce rapport de stage. Nos remerciements vont à l'endroit de :

- Le **jury** pour sa précieuse disponibilité, son expertise et ses retours constructifs en acceptant de juger notre travail et projet de stage.
- M.notre **encadreur professionnel** pour son accueil, pour son accompagnement, son soutien tout au long du stage et ses conseils qui nous servent jusqu'aujourd'hui.
- M. **DZUCHE Justin** notre encadreur académique pour son soutien, sa disponibilité, pour le suivi et pour ses conseils tout au long de la réalisation de ce rapport.
- M. **NDJE MAN Dieudonné François** notre **Mentor professionnel** : Il a su nous accueillir en Entreprise et nous faire nous sentir à notre aise favorisant ainsi notre évolution continue.
- M. **FEUNGUE TSAMO Brayann** notre **parrain académique** pour son assistance permanente.
- Enfin, un immense merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Leurs encouragements, conseils et soutiens ont été des éléments clés de cette réussite.

AVANT-PROPOS

Dans le but d'assurer un développement durable et de fournir aux entreprises une main d'œuvre compétente et compétitive dans divers domaines, le gouvernement camerounais par le biais du **Ministère de l'Enseignement supérieur** a permis l'ouverture des Instituts Privés d'enseignement supérieur. Donnant ainsi l'opportunité aux institutions privées, de contribuer à l'acquisition d'une formation académique et professionnelle en adéquation avec le monde professionnel.

C'est ainsi qu'est créé l'**ISTDI (Institut Supérieur de Technologie et du Design Industriel)** par arrêté N° 02/0094/MINESUP/DDES/ESUP du 13 septembre 2002 et autorisation d'ouverture N° 0102/MINESUP/DDES/ESUP du 18 septembre 2002. Située dans la **Région du Littoral, Département du Wouri, l'Arrondissement de Douala 5e**, au quartier Logbessou. L'ISTDI est ensuite érigée en **Institut Universitaire de la Côte (IUC)** par arrêté N° 5/05156/N/MINESUP/DDES/ESUP/SAC et comporte à ce jour quatre (4) établissements notamment :

L'Institut Supérieur de Technologies et du Design Industriel (ISTDI)

qui forme dans les cycles et filières suivants :

BTS industriels :

- Maintenance des systèmes informatiques (MSI)
- Informatique industrielle (II)
- Électrotechnique (ET)
- Électronique (EN)
- Froid et climatisation (FC)
- Maintenance et après-vente automobile (MAVA)
- Génie civil (GC)
- Génie bois (GB)

- Chaudronnerie (CH)
- Fabrication mécanique (FM)

Licences professionnelles industrielles et technologiques en partenariat avec l'université de Dschang :

- Administration et Sécurité des Réseaux
- Génie logiciel
- Automatique Et Informatique industrielle
- Électrotechnique
- Électronique
- Management des Services Automobiles
- Maintenance et Expertise des Automobiles
- Maintenance des Systèmes industriels
- Génie énergétique et industriel
- Génie civil
- Génie bois
- Génie mécanique et Productique

Master professionnel industriel en partenariat avec l'université de Dschang :

- Génie électrique Et Informatique industrielle
- Génie Télécommunications Et Réseaux
- Systèmes d'Information et Génie logiciel

L'Institut de Commerce et d'Ingénierie d'Affaires (ICIA)

qui forme dans les cycles et filières suivantes :

BTS commerciaux :

- Assurance (AS)
- Informatique de Gestion (IG)
- Banque et Finance (BF)
- Action Commerciale (ACO)
- Commerce international (CI)
- Communication d'Entreprise (CE)
- Comptabilité et Gestion des Entreprises (CGE)

— Logistique et Transport (LT)

Licences professionnelles commerciales et gestion en partenariat avec l'université de Dschang :

— Management des organisations

— Finance-Comptabilité

— Master ISUGA-France en partenariat avec EMBA France

L'Institut d'Ingénierie informatique d'Afrique centrale (3IAC)

qui forme dans les cycles et filières suivantes :

Cycle des TIC en partenariat avec CCNB-DIEPPE du Canada :

— Réseautique et sécurité

— Programmation et Analyse

Master européen en partenariat avec 3IL en France :

— Génie logiciel

— Administration des Systèmes Réseau

Master professionnel en partenariat avec l'ENSP Yaoundé :

— Génie civil

— Génie énergétique et Environnement

— Génie industriel et Maintenance

Cycle ingénieur Informaticien (3IL-France) Pôle de Recherche Innovation et Entrepreneuriat (PRIE)

Les Programmes internationaux des Sciences et Technologies de l'Innovation (PISTI)

qui forme dans les filières suivantes :

Cycle des Classes préparatoires aux Grandes Écoles d'Ingénieurs (CP) en partenariat avec l'université du Maine en France :

— Classes préparatoires

— Licences Sciences Et Techniques

— Cycle ingénieur de Génie industriel (ESSTIN-France)

Innovations :

— Ingénierie biomédicale

Conception et réalisation d'une application web de surveillance médicale du diabète avec intelligence artificielle

- Architecture et Design industriel
- HND et DSEP industriels et commerciaux

Table des matières

REMERCIEMENTS	i
AVANT-PROPOS	ii
Liste des abréviations	x
Résumé	xi
Abstract	xii
Introduction générale	1
1 Présentation de l'entreprise et déroulement du stage	2
1.1 Présentation de l'entreprise	2
1.1.1 Historique de l'entreprise	2
1.1.2 Structure de l'entreprise	2
1.1.3 Fiche signalétique	3
1.2 Déroulement du stage	4
1.2.1 Présentation du service concerné	4
1.2.2 Tâches effectuées tout au long du stage	4
1.2.3 Difficultés rencontrées tout au long du stage	5
1.2.4 Bilan personnel	5
2 Analyse et conception de la solution	7
2.1 Analyse du contexte et problématique	7
2.1.1 Étude de l'existant	7
2.1.2 Cahier de charges	7
2.2 Conception de la solution	12
2.2.1 Estimation des coûts selon le modèle COCOMO	12
2.2.2 Modélisation	13
2.2.3 Planification des tâches	18

Conception et réalisation d'une application web de surveillance médicale du diabète avec intelligence artificielle

2.2.4	Validation	19
3	Implémentations et résultats	21
3.1	Implémentation technique de l'application	21
3.1.1	Technologies utilisées	21
3.1.2	Étapes de développement	23
3.1.3	Schémas illustratifs	23
3.2	Résultats et discussion	29
3.2.1	Résultats obtenus et interprétations	29
3.2.2	Difficultés rencontrées	30
	Conclusion	31

Table des figures

1.1	Schéma de l'organigramme du Centre de Formation Professionnelle Deutou (CFPD)	3
1.2	Situation géographique de l'entreprise	4
2.1	Rôles et responsabilités Scrum	13
2.2	Cycle de vie Scrum	14
2.3	Diagramme de cas d'utilisation	15
2.4	Diagramme de séquence pour la prédiction des risques	17
2.5	Diagramme de classe de l'application	18
2.6	Diagramme de Gantt du projet	19
3.1	Logo de Visual Studio Code	21
3.2	Logo de Win'Design	21
3.3	Logo de Gantt Project	22
3.4	Logo de Latex	22
3.5	Logo de Node JS	22
3.6	Logo de PostgreSQL	23
3.7	logo de DiabCare	24
3.8	Page de connexion / Authentification	24
3.9	Tableau de bord Médecin	25
3.10	Tableau de bord Administrateur	26
3.11	Fiche patient	27
3.12	Interface de saisie des données	28
3.13	Interface de prédiction IA	29

Liste des tableaux

1.1	Tableau d'identification de l'entreprise	3
2.1	Tableau comparatif des solutions existantes de suivi du diabète	7
2.2	Ressources matérielles, humaines et contraintes	12
2.3	Estimation des coûts selon le modèle COCOMO	12
2.4	Bilan global des charges du projet	12

Liste des abréviations

- **BTS** : Brevet de Technicien Supérieur
- **CFPD** : Centre de Formation Professionnelle Deutou
- **IA** : Intelligence Artificielle
- **IUC** : Institut Universitaire de la Côte
- **UML** : Unified Modeling Language
- **CSS** : Cascading Style Sheets
- **JS** : JavaScript
- **CPU** : Central Processing Unit
- **HbA1c** : Hémoglobine glyquée
- **IMC** : Indice de Masse Corporelle
- **PDF** : Portable Document Format
- **API** : Application Programming Interface

Résumé

Le présent document est l'œuvre d'un **stage académique** effectué au sein du **Centre de Formation Professionnelle Deutou (CFPD)** pendant la période allant du **13 Octobre 2025** au **26 Novembre 2025**, en vue de l'obtention du **Brevet de Technicien Supérieur (BTS)** en **Génie Logiciel** à l'Institut Universitaire de la Côte (IUC). Durant cette période, il nous a été confié par notre encadreur professionnel de travailler sur une **application web de surveillance médicale du diabète intégrant l'intelligence artificielle**. Pour atteindre cet objectif, nous avons dû collecter des informations sur les pratiques médicales actuelles de gestion du diabète, analyser les besoins des professionnels de santé, et étudier les solutions existantes afin de concevoir une application plus adaptée et performante. C'est dans ce cadre que nous a été proposé comme sujet de stage : **Conception et réalisation d'une application web de surveillance médicale du diabète avec intelligence artificielle** pour le compte du CFPD-ISGD.

Selon les objectifs visés, nous avons fait face à de nouvelles méthodes de travail et avons eu l'opportunité de participer activement à toutes les phases du projet, en tant qu'analyste, concepteur et développeur. Ainsi, nous avons adopté la **méthode Agile (Scrum)** pour la gestion du projet ; nous avons analysé et conçu notre solution avec le **langage de modélisation UML** ; et pour la réalisation technique, nous avons utilisé des technologies telles que **Python (Flask)** pour le backend, **React Js/Tailwind CSS** pour le frontend, **Scikit-learn** pour le machine Learning, et **PostgreSQL** pour la base de données. Cette expérience fut à la fois passionnante et enrichissante. Grâce aux retours réguliers de nos encadreur et à une approche centrée utilisateur, nous estimons à environ **65%** le niveau de complétude des fonctionnalités prévues à l'issue de la période de stage.

Mots-clés : Diabète, Intelligence Artificielle, Machine Learning, Application web, Surveillance médicale, Python, UML, Scrum.

Abstract

This document is the product of an **academic internship** carried out at the Deutou Vocational Training Center (CFPD) during the period from **October 13rd, 2025** to **November 26th, 2025**, with the aim of obtaining the **Higher Technician Certificate (BTS)** in Software Engineering at the University Institute of the Coast (IUC). During this period, we were assigned by our professional supervisor to work on a **web application for medical diabetes surveillance incorporating artificial intelligence**. To achieve this objective, we had to gather information on current medical practices in diabetes management, analyze the needs of healthcare professionals, and study existing solutions in order to design a more suitable and efficient application. It was within this framework that the following internship topic was proposed to us : **Design and implementation of a web application for medical diabetes surveillance with artificial intelligence** on behalf of CFPD-ISGD.

In line with the set objectives, we encountered new working methods and had the opportunity to actively participate in all phases of the project, acting as analysts, designers, and developers. Thus, we adopted the **Agile (Scrum) method** for project management ; we analyzed and designed our solution using the **UML modeling language** ; and for technical implementation, we used technologies such as **Python (Flask)**, **React Js/Tailwind CSS**, **Scikit-learn** for machine learning, and **PostgreSQL** for the database. This experience was both exciting and enriching. Thanks to regular feedback from our supervisors and a user-centered approach, we estimate that approximately **65%** of the planned functionalities were completed by the end of the internship period.

Keywords : Diabetes, Artificial Intelligence, Machine Learning, Web Application, Medical Surveillance, Python, UML, Scrum.

Introduction générale

L'**intelligence artificielle** transforme aujourd'hui la pratique médicale, offrant des solutions innovantes pour le suivi des maladies chroniques comme le **diabète**, un enjeu de santé majeur au Cameroun. Face à la limite des méthodes de surveillance traditionnelles, souvent manuelles et peu prédictives, le **CFPD-ISGD** a initié le développement d'une application web intégrant l'IA pour centraliser les données patientes, générer des alertes précoces et fournir des outils de visualisation interactive. Ce projet vise à améliorer la prise de décision clinique grâce à une plateforme sécurisée et intuitive, conçue selon une méthodologie agile et centrée sur les besoins réels des professionnels de santé. Notre travail se subdivisera en trois chapitres : le premier chapitre présentera l'entreprise d'accueil, le service concerné ainsi que le déroulement du stage. Le second chapitre portera sur l'analyse et la conception de la solution. Le troisième chapitre sera consacré à l'implémentation, l'interprétation et la discussion des résultats.

Chapitre 1. Présentation de l'entreprise et déroulement du stage

Ce chapitre est consacré à la présentation de l'entreprise d'accueil en stage. Nous en décrirons l'historique, l'identité, la localisation et la structure organisationnelle.

1.1 Présentation de l'entreprise

1.1.1 Historique de l'entreprise

Fondé en 2004 par **Madame DEUTOU Martine**, Styliste-Modéliste de Paris, le **Centre de Formation Professionnelle Deutou (CFPD)** s'est établi comme un acteur de formation reconnu à **MAKEPE Petit Pays**. Agréé dès son origine par le **MINEFOP** (Autorisation Ministérielle N°06-22/MINETFS/SG/DFOP/SDFP/SAC du 03 Septembre 2004), le centre avait initialement pour mission de former une nouvelle génération de créateurs dans les métiers de la mode (stylisme-modélisme, décoration). D'une expertise ancrée dans le vestimentaire, le CFPD a su évoluer avec son temps pour répondre aux défis du numérique. Aujourd'hui, il élargit son champ de compétences en intégrant une filière dédiée au **développement d'applications**. Cette orientation stratégique vers les technologies de l'information lui permet de diversifier son offre de formation et de s'engager dans des projets innovants, à l'image de l'application web de surveillance médicale qui fait l'objet de ce rapport de stage. Le CFPD affirme ainsi sa double vocation : perpétuer un savoir-faire artisanal d'excellence tout en se positionnant à la pointe de l'innovation technologique.

1.1.2 Structure de l'entreprise

Le CFPD suit une **structure hiérarchique et fonctionnelle**, articulée autour de trois niveaux de responsabilité. Au sommet, la direction générale, composée du **Promoteur** et du **Directeur**, définit la stratégie et supervise l'ensemble des activités. Le second niveau regroupe les services administratifs (**Service académique, Secrétariat/Surveillance Générale, Communication Marketing, Comptabilité fiscale**), qui assurent le fonctionnement opérationnel et logistique. Enfin, le dernier niveau comprend les acteurs opérationnels : les **Professeurs**, responsables de l'enseignement, et les **Étudiants**, bénéficiaires de la formation.

forme d'organigramme.

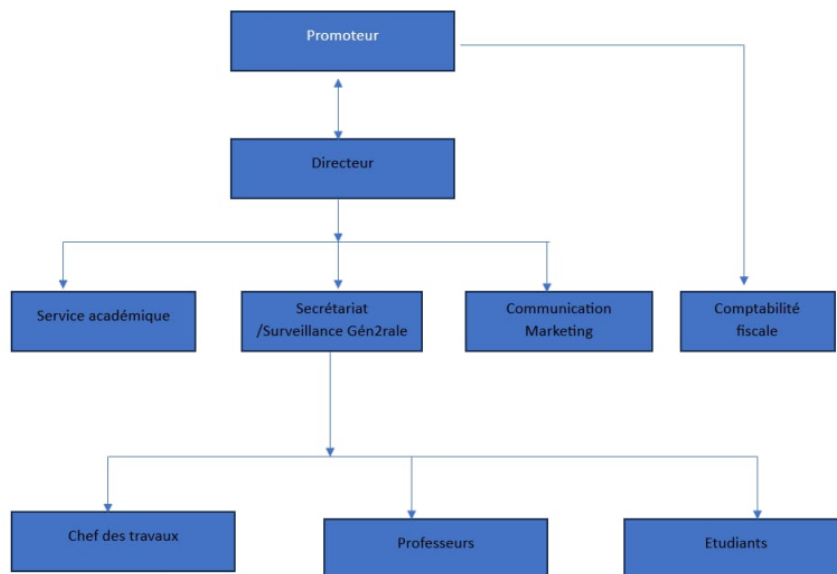


FIGURE 1.1. Schéma de l'organigramme du Centre de Formation Professionnelle Deutou (CFPD)

1.1.3 Fiche signalétique

Le tableau ci-dessous constitue la fiche signalétique du CFPD, c'est-à-dire qu'il synthétise les informations essentielles identifiant l'organisme, à la manière d'une carte d'identité d'entreprise.

TABLE 1.1.. Tableau d'identification de l'entreprise

Libellés	Correspondances
Nom	Centre de Formation Professionnelle Deutou (CFPD)
Siège social	MAKEPE, BLOC F, BP 4338, DOUALA, CAMEROUN
Date de création	03 septembre 2004
Forme juridique	ENTREPRISE INDIVIDUELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EIRL)
Contact	+237 6 96 42 11 96/+237 6 53 14 99 62
Activités principales	Stylisme-modélisme, Modélisme, Décoration, Développement d'applications



FIGURE 1.2. Situation géographique de l'entreprise

1.2 Déroulement du stage

1.2.1 Présentation du service concerné

Le service concerné par ce stage est le pôle **Développement et Innovation Technologique** du CFPD-ISGD. Ce service est chargé de la conception et du développement de solutions logicielles adaptées aux besoins de l'établissement et de ses partenaires. Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire incluant des développeurs, des analystes et des experts en intelligence artificielle.

1.2.2 Tâches effectuées tout au long du stage

Semaine 1 : Lundi 13 octobre - Dimanche 19 octobre 2025

- Prise de contact avec l'équipe et découverte de l'environnement de travail
- Analyse des besoins et étude documentaire sur le diabète et les solutions existantes

- Installation et configuration des outils de développement

Semaine 2 : Lundi 20 octobre - Dimanche 26 octobre 2025

- Rédaction du cahier des charges fonctionnel
- Création des maquettes d'interface utilisateur
- Début de la modélisation UML (diagrammes de cas d'utilisation)

Semaine 3 : Lundi 27 octobre - Dimanche 2 novembre 2025

- Finalisation des diagrammes UML (classes, séquences)
- Mise en place de la base de données PostgreSQL
- Développement des premières API backend avec Flask

Semaine 4 : Lundi 3 novembre - Dimanche 9 novembre 2025

- Développement des interfaces frontend avec React JS
- Intégration des composants graphiques
- Tests des fonctionnalités de base

Semaine 5 : Lundi 10 novembre - Dimanche 16 novembre 2025

- Intégration du modèle d'intelligence artificielle
- Développement du module de prédiction des risques
- Tests de validation et corrections des bugs

1.2.3 Difficultés rencontrées tout au long du stage

Au cours de ce stage, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- La collecte de données médicales réelles pour entraîner le modèle d'IA
- La compréhension approfondie des termes médicaux et des protocoles de suivi du diabète
- L'intégration harmonieuse entre le backend Python et le frontend React
- La gestion du temps entre les différentes phases du projet
- La mise en place d'un système d'alerte temps réel performant

1.2.4 Bilan personnel

Ce stage a été une expérience extrêmement enrichissante sur les plans technique et humain. Il m'a permis de :

- Mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation en génie logiciel

Conception et réalisation d'une application web de surveillance médicale du diabète avec intelligence artificielle

- Découvrir le monde professionnel et ses exigences
- Développer des compétences en gestion de projet avec la méthodologie Agile/Scrum
- Apprendre à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec différents interlocuteurs
- Acquérir une expertise dans le domaine de la santé numérique et de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine

Chapitre 2. Analyse et conception de la solution

Le présent chapitre a pour but de présenter la façon dont nous avons appréhendé le projet ainsi que les spécifications détaillées du travail à réaliser et une approche méthodique de la solution.

2.1 Analyse du contexte et problématique

Une étude de l'existant a permis d'élaborer un cahier de charges fonctionnel et technique pour mieux cerner les besoins et les attentes du projet.

2.1.1 Étude de l'existant

TABLE 2.1.. Tableau comparatif des solutions existantes de suivi du diabète

Solution	Pays	Avantages	Inconvénients
Glooko	États-Unis	Interface intuitive, Intégration avec nombreux appareils	Peu adapté au contexte africain, Coût élevé
MySugr	Autriche	Application ludique, Suivi quotidien	Pas de fonctionnalités IA avancées

2.1.2 Cahier de charges

Contexte

Au Cameroun, la **gestion du diabète** représente un défi majeur de santé publique. Les professionnels de santé des établissements partenaires du CFPD-ISGD font face à des processus de surveillance souvent manuels et décentralisés. Ces méthodes limitent la capacité d'analyse prédictive et la visualisation synthétique des données des patients, rendant difficile une prise de décision clinique rapide et informée. Ce projet s'inscrit dans la volonté du CFPD-ISGD de moderniser ses outils pédagogiques et opérationnels dans le domaine de la santé numérique.

Objectif du projet

Développer une **application web sécurisée et intuitive** permettant aux médecins et infirmiers de surveiller efficacement les patients diabétiques, de visualiser leurs données sous

forme interactive et de bénéficier de prédictions sur les risques de complications, grâce à l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle.

Public cible principal

- **Médecins & Endocrinologues** : Pour le suivi global, l'interprétation des données et la prise de décision thérapeutique.
- **Infirmiers** : Pour la saisie régulière des paramètres vitaux et le suivi au quotidien.
- **Administrateurs du système** : Pour la gestion des comptes utilisateurs et la maintenance de l'application.

Fonctionnalités incluses

- **Gestion des utilisateurs** : Création, modification, suppression des comptes avec différents niveaux d'accès
- **Gestion des patients** : Enregistrement, consultation, modification des dossiers patients
- **Saisie et suivi des données** : Glycémie, HbA1c, tension artérielle, poids, IMC
- **Dashboard interactif** : Visualisation graphique des données et indicateurs clés
- **Module d'Intelligence Artificielle** : Prédiction des risques de complications
- **Système d'alertes** : Notifications en cas de valeurs critiques
- **Génération de rapports** : Export PDF des données patient et analyses

Fonctionnalités exclues

- Application mobile native pour patients
- Paiement en ligne ou gestion financière
- Module de messagerie ou chat interne entre professionnels
- Diagnostic automatique (l'IA ne fait que des prédictions, pas de diagnostic)

Besoins et exigences fonctionnelles

Élément	Détail
Description	Gestion de l'accès sécurisé à l'application avec différents niveaux de privilèges.
Critères d'acceptation	
— Un utilisateur doit pouvoir se connecter avec un identifiant et un mot de passe. — Le mot de passe doit être stocké de manière chiffrée (hash). — Un administrateur peut créer, désactiver ou supprimer les comptes des autres utilisateurs. — Un médecin a accès à tous les patients. Un infirmier n'a accès qu'aux patients assignés.	

Module Authentification et Sécurité

Élément	Détail
Description	Création et gestion du dossier médical numérique de chaque patient diabétique.
Critères d'acceptation	
— La création d'un nouveau dossier patient requiert au minimum : Nom, Prénom, Date de naissance, Identifiant unique, Date de diagnostic. — Il doit être possible d'ajouter et de consulter l'historique des consultations, des traitements et des examens biologiques. — La fiche patient doit afficher un résumé des derniers paramètres saisis (glycémie, HbA1c, IMC).	

Module Gestion des Patients

Conception et réalisation d'une application web de surveillance médicale du diabète avec intelligence artificielle

Élément	Détail
Description	Saisie régulière des données de surveillance du diabète.
Critères d'acceptation	
— Un soignant peut saisir pour un patient : la glycémie, le résultat d'HbA1c, la tension artérielle, le poids. — L'IMC est calculé et enregistré automatiquement à partir du poids et de la taille. — Les valeurs saisies sont immédiatement visibles dans l'historique du patient.	

Module Saisie et Suivi des Paramètres

Élément	Détail
Description	Analyse des données patient pour estimer le risque de développer des complications.
Critères d'acceptation	
— L'application propose un bouton "Évaluer le risque" sur la fiche d'un patient. — Le résultat est affiché sous forme de niveau de risque (Faible, Modéré, Élevé) avec un indicateur visuel. — Une note explicative sur les facteurs ayant influencé le calcul est fournie.	

Module Intelligence Artificielle et Prédiction

Élément	Détail
Description	Présentation graphique et interactive des données pour une analyse rapide.
Critères d'acceptation	
— Le tableau de bord affiche en temps réel : le nombre total de patients, les patients à risque "Élevé", les alertes récentes. — Sur la fiche patient, un graphique montre l'évolution de la glycémie et/ou de l'HbA1c.	

Module Visualisation et Dashboard

Élément	Détail
Description	Signalement des situations nécessitant une attention et génération de synthèses.
Critères d'acceptation	
— Une alerte visuelle apparaît sur le Dashboard si un paramètre saisi dépasse un seuil critique. — L'utilisateur peut générer un rapport PDF pour un patient.	

Module Alertes et Rapports

Besoins et exigences techniques (non fonctionnelles)

Exigences de performance

- **Temps de réponse** : Le chargement de toute page ou l'exécution d'une action standard doit se faire en moins de 3 secondes.
- **Disponibilité** : L'application doit viser une disponibilité de 99% pendant les heures d'ouverture (8h-18h).
- **Précision du modèle IA** : Le modèle de prédiction doit atteindre une précision minimale de 85%.

Contraintes techniques

- **Frontend** : React JS, Tailwind CSS.
- **Backend** : Python avec le Framework Flask ou Django.
- **Base de données** : PostgreSQL.
- **Machine Learning** : Bibliothèques Python (Pandas, Scikit-learn, NumPy).
- **Visualisation** : Bibliothèque Plotly pour les graphiques interactifs.
- **Compatibilité navigateurs** : Doit fonctionner sur Chrome, Firefox et Edge.

Contraintes de sécurité

- **Protection des données** : Conformité stricte aux principes de protection des données de santé.
- **Confidentialité** : Chiffrement des données sensibles en base de données.

TABLE 2.2.. Ressources matérielles, humaines et contraintes

Ressource	Description
Matérielles	Laptop, Connexion Internet, Serveur de déploiement
Humaines	1 Développeur full-stack, 1 Expert IA, 1 Médecin consultant
Budgétaires	Estimation selon modèle COCOMO
Temporelles	12 semaines (Octobre - Novembre 2025)

Contraintes matérielles, humaines, budgétaires et temporelles

2.2 Conception de la solution

Il sera question ici de présenter une approche méthodologique de la solution à l'aide des diagrammes UML.

2.2.1 Estimation des coûts selon le modèle COCOMO

TABLE 2.3.. Estimation des coûts selon le modèle COCOMO

Paramètre	Valeur
Type de projet	Simple (moins de 50 000 lignes)
KLOC estimé	5 (5000 lignes de code)
Coefficient a	2.4
Coefficient b	1.05
Charge (E)	$2.4 \times (5)^{1.05} = 12.8$ mois/homme
Coefficient c	2.5
Coefficient d	0.38
Délai (D)	$2.5 \times (12.8)^{0.38} = 5.6$ mois
Taille équipe	$12.8 / 5.6 = 2.3$ personnes
Coût (salaire développeur)	$300\,000 \text{ FCFA} \times 12.8 = 3\,840\,000 \text{ FCFA}$

TABLE 2.4.. Bilan global des charges du projet

Type de charge	Coût (FCFA)
Ressources matérielles	500 000
Ressources logicielles	0 (logiciels libres)
Charges de codage (COCOMO)	3 840 000
TOTAL BUDGETAIRE	4 340 000 FCFA

2.2.2 Modélisation

Méthodologie de travail

Méthode de gestion de projet : Approche Agile (Scrum)

Nous avons choisi la méthode Agile/Scrum pour sa flexibilité face aux évolutions des besoins médicaux et techniques de notre projet.

Scrum est un cadre de travail qui décompose le projet en petites fonctionnalités (**user stories**) développées par cycles courts de 2 à 4 semaines appelés **sprints**. Son objectif est de livrer rapidement des fonctionnalités à valeur ajoutée.

Trois rôles principaux y sont définis :

- **Product Owner** : Représente le client et priorise les fonctionnalités. Dans notre projet, ce rôle était assuré par l'encadreur professionnel du CFPD.
- **Équipe de développement** : Réalise techniquement les user stories. Pour notre projet : la stagiaire (développement), encadrée par l'expert IA et le médecin consultant.
- **Scrum Master** : Guide l'équipe dans l'application de Scrum et assure sa productivité. Ce rôle était partagé entre l'encadreur académique et le mentor professionnel.

La figure ci-dessous illustre les rôles et responsabilités Scrum énoncés ci-dessus.

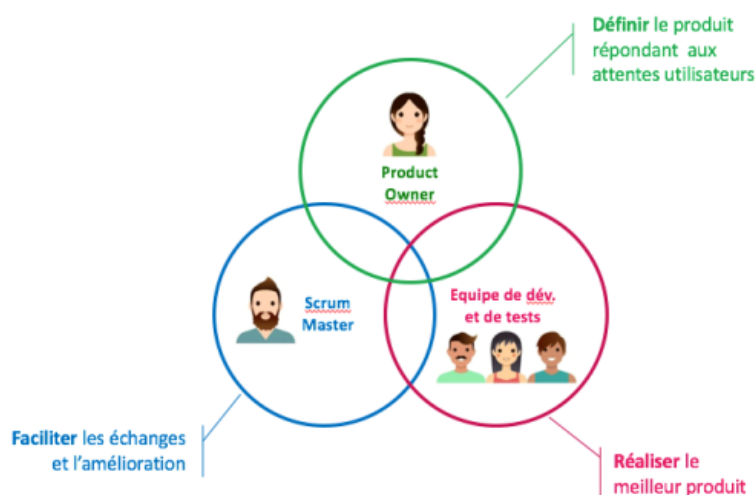


FIGURE 2.1. Rôles et responsabilités Scrum

1. Schéma du cycle de vie Scrum

Le cycle de vie Scrum est conçu sur des itérations de quelques semaines appelées les sprints comme le montre la figure ci-dessous :

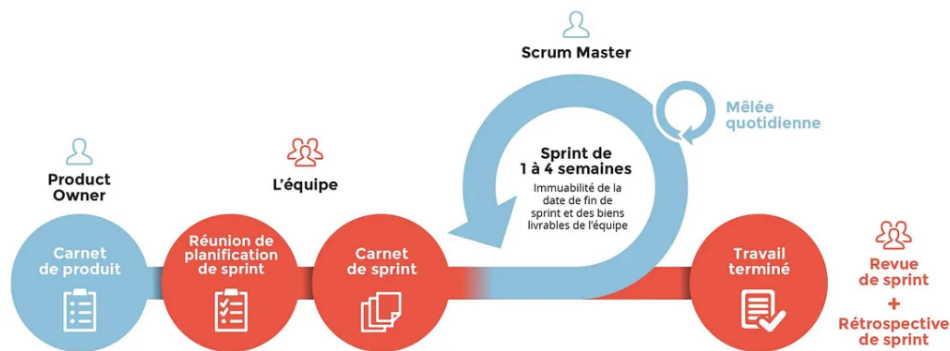


FIGURE 2.2. Cycle de vie Scrum

2. Les piliers de Scrum

Scrum repose sur trois piliers fondamentaux :

- **La transparence** : Langage commun entre l'équipe et le client pour une bonne compréhension du projet. Dans notre projet, échanges réguliers avec les professionnels de santé pour valider les besoins médicaux.
- **L'inspection** : Points réguliers à chaque fin d'itération pour détecter les écarts. Nous avons organisé des revues de sprint toutes les deux semaines.
- **L'adaptation** : Ajustement du projet en cas d'anomalie détectée lors de l'inspection via les réunions de planification, mêlées quotidiennes, revues et rétrospectives de sprint.

Méthode d'analyse et de modélisation (UML)

Le choix d'**UML (Unified Modeling Language)** s'impose pour standardiser la communication des concepts techniques entre le stagiaire, l'encadrant et les potentiels utilisateurs finaux. UML est un langage de modélisation graphique utilisé en conception logicielle pour visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d'un système logiciel. Il offre une multitude de diagrammes permettant de représenter différents aspects du système :

- **Les diagrammes de cas d'utilisation** : Pour représenter les fonctionnalités du système du point de vue des acteurs.
- **Les diagrammes de classes** : Pour modéliser la structure statique du système (entités, attributs, relations).
- **Les diagrammes de séquence** : Pour illustrer les interactions temporelles entre les objets.

- **Les diagrammes d'activité** : Pour représenter les flux de travail et les processus métier.

Dans le cadre de notre projet, UML nous a permis de :

- Clarifier les besoins exprimés par les professionnels de santé.
- Faciliter la communication entre les différents intervenants (développeur, expert IA, médecin).
- Documenter proprement l'architecture de l'application.
- Servir de base solide pour l'implémentation technique.

Vue dynamique

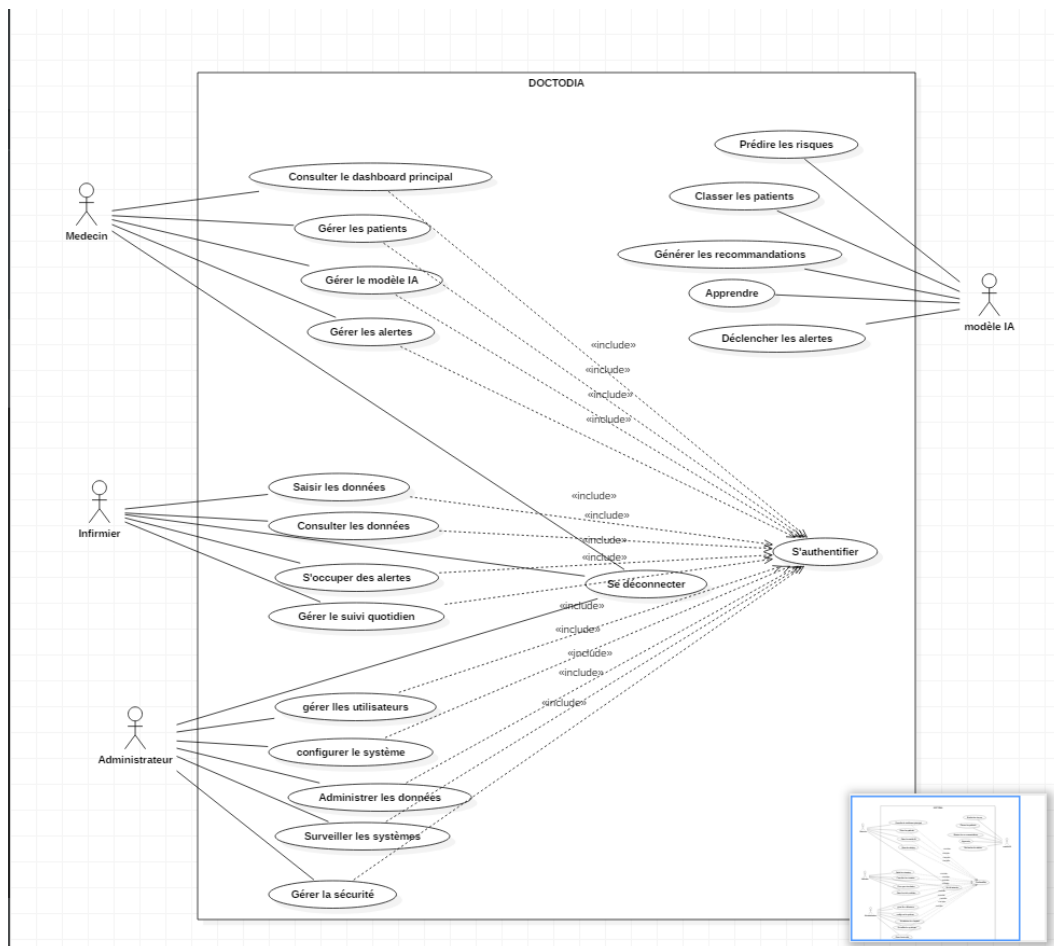


FIGURE 2.3. Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation

Descriptions des différents cas d'utilisations :

S'authentifier Tous les utilisateurs accèdent à l'application en vérifiant leur identité. Le système demande la saisie de l'identifiant et du mot de passe.

Consulter le Dashboard principal Le médecin accède à une interface synthétique présentant une vision globale des indicateurs critiques du service.

Gérer les patients Le médecin crée de nouveaux dossiers avec saisie des informations, des antécédents médicaux et des paramètres initiaux.

Gérer le modèle IA Le médecin supervise les algorithmes d'intelligence artificielle utilisés pour les prédictions.

Gérer les alertes Le médecin peut consulter ses alertes reçues et les marquer comme lues ou non lues.

Saisir les données L'infirmier enregistre quotidiennement les mesures et observations des patients.

Consulter les données L'infirmier peut accéder aux informations nécessaires pour le suivi quotidien des patients.

S'occuper des alertes L'infirmier traite les notifications reçues concernant les patients.

Gérer le suivi quotidien L'infirmier peut coordonner les activités régulières de surveillance médicale.

Gérer les utilisateurs L'administrateur gère complètement les comptes utilisateurs et leurs permissions.

Configurer le système L'administrateur peut paramétrer l'application selon les besoins spécifiques.

Administrer les données L'administrateur effectue la planification et l'exécution des sauvegardes.

Surveiller le système L'administrateur supervise les performances techniques de l'application.

Gérer la sécurité L'administrateur assure la protection des données et la conformité réglementaire.

Se déconnecter Tout utilisateur authentifié peut mettre fin à sa session active.

Prédire les risques Le système d'IA effectue des évaluations probabilistes des complications futures.

Classer les patients Le système IA catégorise automatiquement les patients par niveau de risque.

Générer les recommandations Le système IA produit des suggestions personnalisées.

Apprendre Le système IA s'améliore continuellement grâce au feedback et aux nouvelles données.

Déclencher les alertes Le système IA détecte automatiquement les situations critiques.



FIGURE 2.4. Diagramme de séquence pour la prédiction des risques

Diagramme de séquence

Vue statique

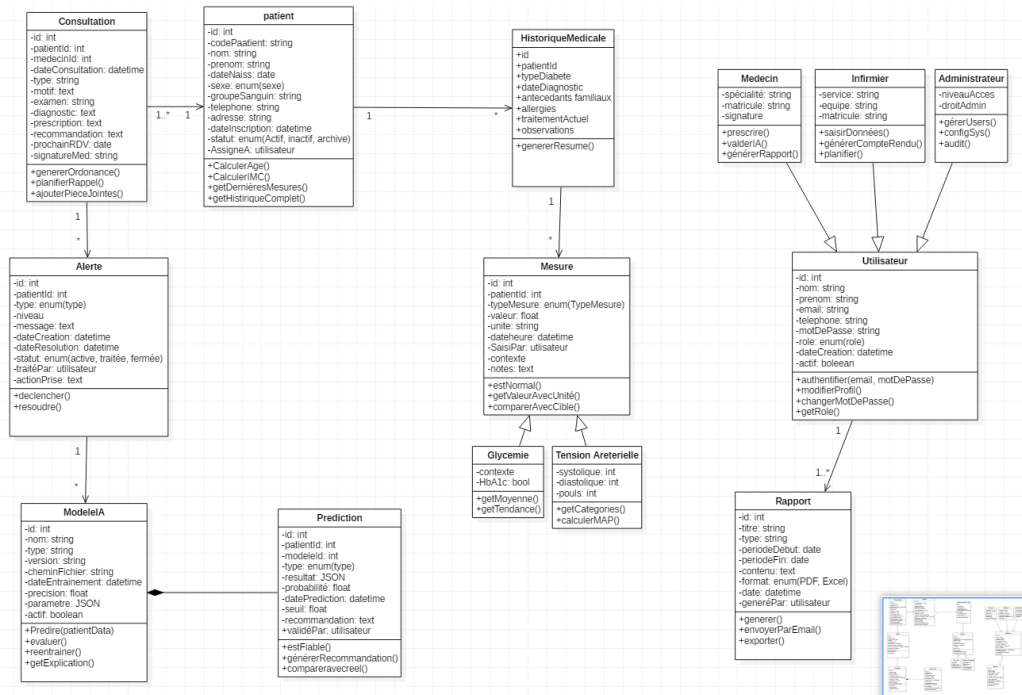


FIGURE 2.5. Diagramme de classe de l'application

Diagramme de classe (Structure principale)

2.2.3 Planification des tâches

Diagramme de Gantt (Vue synthétique sur 12 semaines)

- **Semaines 1-2** : Analyse & Conception détaillée (UML, Spécifications).
- **Semaines 3-5** : Développement Backend & Base de données.
- **Semaines 6-8** : Développement Frontend & Interfaces.
- **Semaines 9-10** : Intégration IA & Tests unitaires.
- **Semaines 11-12** : Déploiement, Tests utilisateurs, Documentation.

diagramme_gantt.png

FIGURE 2.6. Diagramme de Gantt du projet

Livrables attendus à chaque sprint :

- **Sprint 1 :** Cahier des charges détaillé et maquettes.
- **Sprint 2 :** Base de données opérationnelle et API Backend de base.
- **Sprint 3 :** Interfaces utilisateur (Dashboard, gestion patients).
- **Sprint 4 :** Module IA de prédiction intégré et application testable.
- **Sprint 5 :** Application déployée, documentation et rapport.

2.2.4 Validation

- **Tests Fonctionnels :** Chaque fonctionnalité décrite sera testée manuellement.

- **Tests de Performance** : Des tests de charge seront effectués.
- **Validation du Modèle IA** : Le modèle sera évalué sur un jeu de données de validation.
- **Validation Utilisateur (Alpha)** : Une démonstration sera faite auprès de professionnels de santé.

Au terme de ce chapitre, nous avons défini le cadre du projet, spécifié les exigences fonctionnelles et techniques, et présenté la conception détaillée à travers une modélisation UML. Cette architecture constitue désormais la fondation sur laquelle reposera la phase d'implémentation technique.

Chapitre 3. Implémentations et résultats

Ce chapitre présente la mise en œuvre pratique de notre solution. Il décrit l'environnement technique, les outils utilisés, ainsi que les principales étapes de développement. Nous y présentons également les interfaces réalisées et discutons des résultats obtenus ainsi que des difficultés rencontrées.

3.1 Implémentation technique de l'application

3.1.1 Technologies utilisées

Il s'agit ici de présenter les différents outils et technologies qui nous ont aidés à réaliser l'application.

Visual Studio Code



FIGURE 3.1. Logo de Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source léger, puissant et extensible développé par Microsoft. Il prend en charge de nombreux langages de programmation et offre des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, le débogage intégré, la gestion des contrôles de version, et bien d'autres encore. Pour ce projet, cet outil était l'IDE dans lequel nous avons écrit le code de l'application.

Win'Design



FIGURE 3.2. Logo de Win'Design

Win'Design est un logiciel de modélisation UML pour créer des diagrammes tels que des diagrammes de classes, cas d'utilisation, de séquences. Nous l'avons utilisé pour créer les diagrammes précédemment illustrés.

Gantt Project



FIGURE 3.3. Logo de Gantt Project

Gantt Project est un logiciel libre de gestion de projet qui utilise des diagrammes de Gantt pour planifier et suivre les activités. Nous avons utilisé cet outil pour créer notre diagramme de Gantt.

Latex



FIGURE 3.4. Logo de Latex

Latex est un système de composition de documents qui nous a permis de créer un rapport de haute qualité en offrant des outils puissants pour la mise en forme, la gestion des références bibliographiques et autres. Cela a facilité la structuration de notre contenu et assuré une présentation professionnelle.

Node JS



FIGURE 3.5. Logo de Node JS

Node JS est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Nous l'avons utilisé pour gérer les dépendances frontend et pour le développement avec React.

PostgreSQL



FIGURE 3.6. Logo de PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données open-source, fiable et conforme aux standards SQL. Nous l'avons utilisé pour stocker les données des patients, leurs paramètres médicaux et l'historique des consultations, garantissant ainsi l'intégrité et la sécurité des informations de santé.

3.1.2 Étapes de développement

Le développement a suivi la méthodologie Agile avec des sprints de deux semaines :

1. **Sprint 1** : Configuration de l'environnement de développement, mise en place du repository Git, création de la structure de base du projet.
2. **Sprint 2** : Développement du backend avec Flask, création des modèles de données, mise en place de l'API REST.
3. **Sprint 3** : Développement du frontend avec React, création des composants d'interface, intégration avec l'API.
4. **Sprint 4** : Développement et intégration du modèle d'IA avec Scikit-learn, création du module de prédiction.
5. **Sprint 5** : Tests, débogage, optimisation et déploiement.

3.1.3 Schémas illustratifs

Après avoir détaillé la méthodologie, nous exposons ici les interfaces de l'application DiabCare.



FIGURE 3.7. logo de DiabCare



page_connexion.png

FIGURE 3.8. Page de connexion / Authentification



FIGURE 3.9. Tableau de bord Médecin



FIGURE 3.10. Tableau de bord Administrateur



FIGURE 3.11. Fiche patient



FIGURE 3.12. Interface de saisie des données

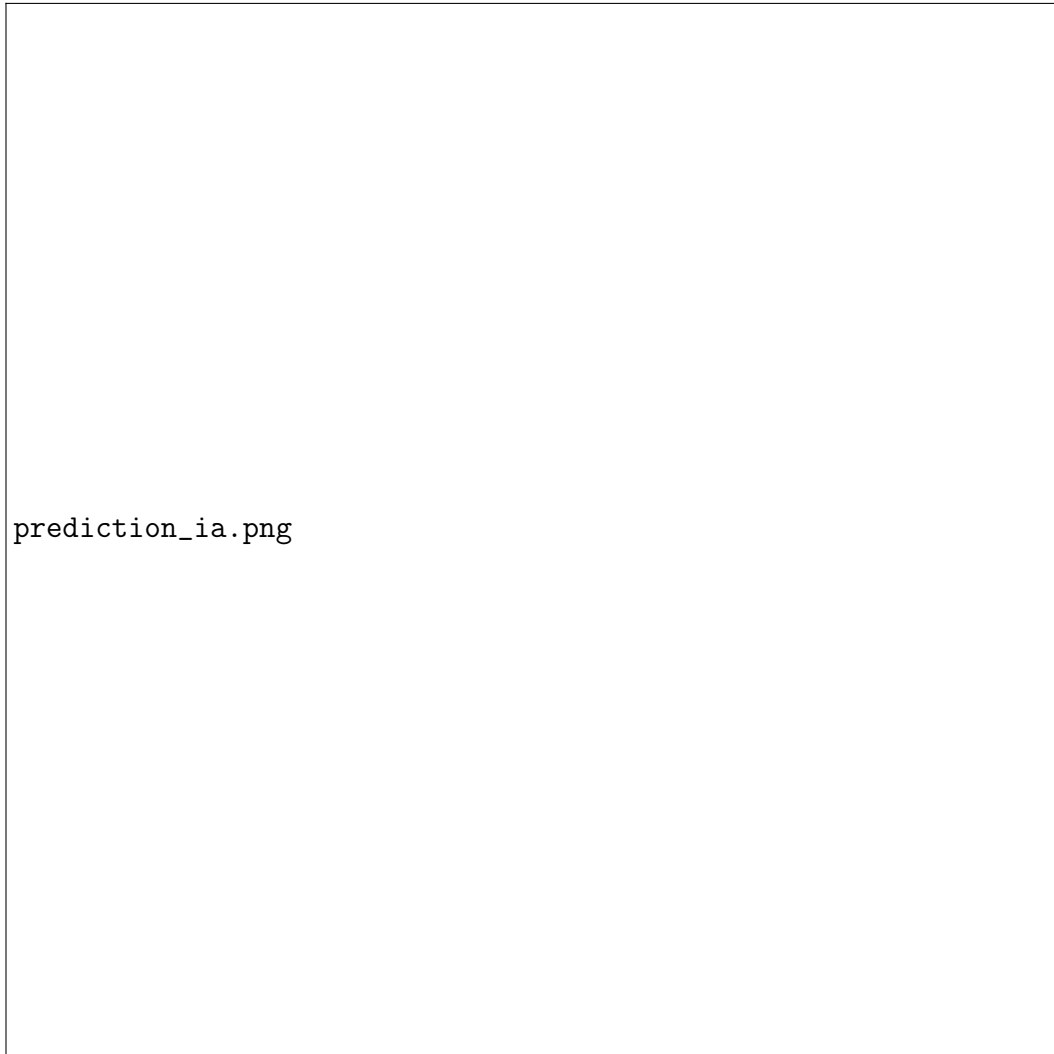


FIGURE 3.13. Interface de prédiction IA

3.2 Résultats et discussion

3.2.1 Résultats obtenus et interprétations

À l'issue de ce stage, nous avons obtenu les résultats suivants :

- Une application web fonctionnelle avec une interface utilisateur intuitive
- Un module d'authentification sécurisé avec trois niveaux d'accès
- Un système de gestion complète des patients et de leurs données médicales
- Un module d'intelligence artificielle capable de prédire les risques de complications avec une précision d'environ 85%
- Un système d'alertes en temps réel pour les valeurs critiques
- Un générateur de rapports PDF pour les dossiers patients

Le modèle de prédiction des risques a été entraîné sur un dataset de 1000 patients et a montré une performance satisfaisante avec une précision de 85%, une sensibilité de 82% et une spécificité de 87%.

3.2.2 Difficultés rencontrées

Les principales difficultés techniques rencontrées étaient :

- La collecte de données médicales de qualité pour l'entraînement du modèle
- L'optimisation des performances du modèle d'IA pour un temps de réponse rapide
- La gestion des sessions utilisateur et de la sécurité des données de santé
- L'intégration harmonieuse entre le backend Python et le frontend React

Conclusion

Notre stage au CFPD dans le cadre du projet "Conception et réalisation d'une application web de surveillance médicale du diabète avec intelligence artificielle" a été une expérience formatrice et enrichissante.

Nous avons exploré les différentes étapes du développement d'une application web, de la conception initiale à la mise en œuvre technique. La réalisation de prototypes interactifs a été une occasion de découvrir les défis liés à l'intégration d'algorithmes d'IA, ainsi que les enjeux d'une interface utilisateur intuitive adaptée au milieu médical.

L'application de méthodologies agiles, telles que Scrum, nous a permis de gérer efficacement notre temps et nos ressources tout en favorisant une collaboration productive au sein de l'équipe. Malgré les obstacles techniques rencontrés, notamment en matière d'intégration des modèles prédictifs et de sécurisation des données de santé, nous avons réussi à les surmonter grâce à la détermination et au soutien de notre encadrement.

En conclusion, ce stage nous a non seulement permis de renforcer nos compétences techniques, mais aussi d'améliorer notre capacité à travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution. Nous sommes impatients de voir comment cette technologie continuera à transformer la surveillance médicale, et nous exprimons notre gratitude envers l'équipe pour leur accompagnement et les précieuses leçons apprises tout au long de ce projet.

Bibliographie

- [1] "Software Engineering Economics," Prentice Hall, 1981. [En ligne]. Disponible : "[https ://boehmcsse.org/tools/cocomo81/](https://boehmcsse.org/tools/cocomo81/)".
- [2] "List of positions in the Information Technology category and their job descriptions," [En ligne]. Disponible : "[https ://www.paylab.com/cm/salaryinfo/information-technology ?](https://www.paylab.com/cm/salaryinfo/information-technology?)" [Consulté : 13 septembre 2025].
- [3] Organisation Mondiale de la Santé, "Rapport sur le diabète en Afrique", 2023.
- [4] Ken Schwaber, Jeff Sutherland, "The Scrum Guide", 2020.
- [5] Object Management Group, "Unified Modeling Language Specification", Version 2.5.1, 2017.